



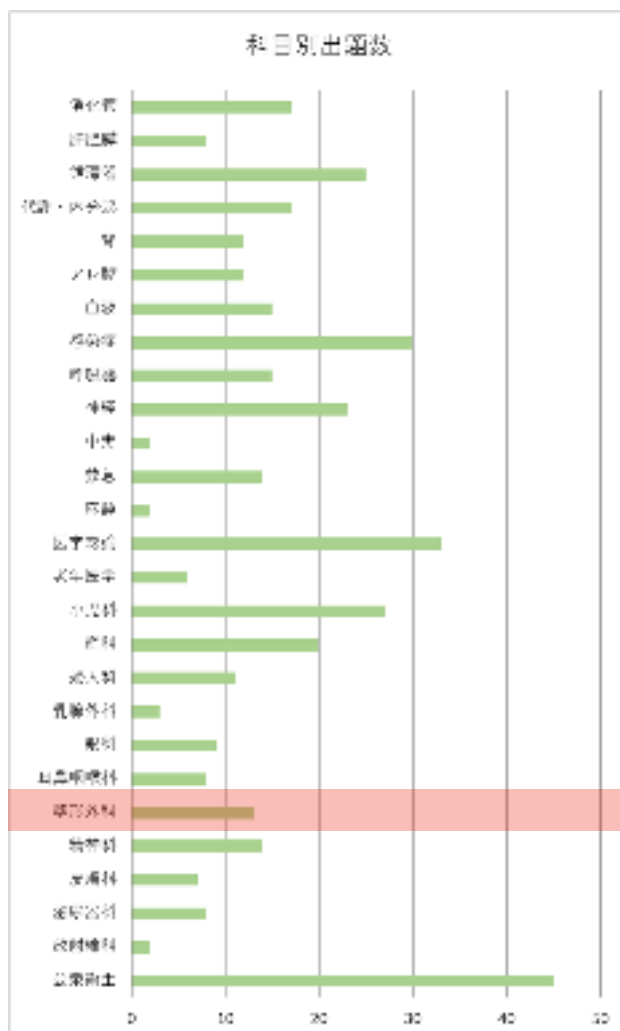
救急外傷 (骨折、捻挫、脱臼)

名古屋市立大学病院 整形外科 外傷G
米津 大貴

Learning Outcome

- ☒ 骨折の分類・診断・治療について理解する
- ☒ 捻挫・靱帯損傷の違い、応急処置について理解する
- ☒ 脱臼の定義や整復法について理解する

第114回医師国家試験



整形外科
13問/400問

約 **3** %





ER 救急外来

3

年後のみなさんの

主戦場

骨折

fracture



- 原因による分類

外傷性骨折

病的骨折

脆弱性骨折

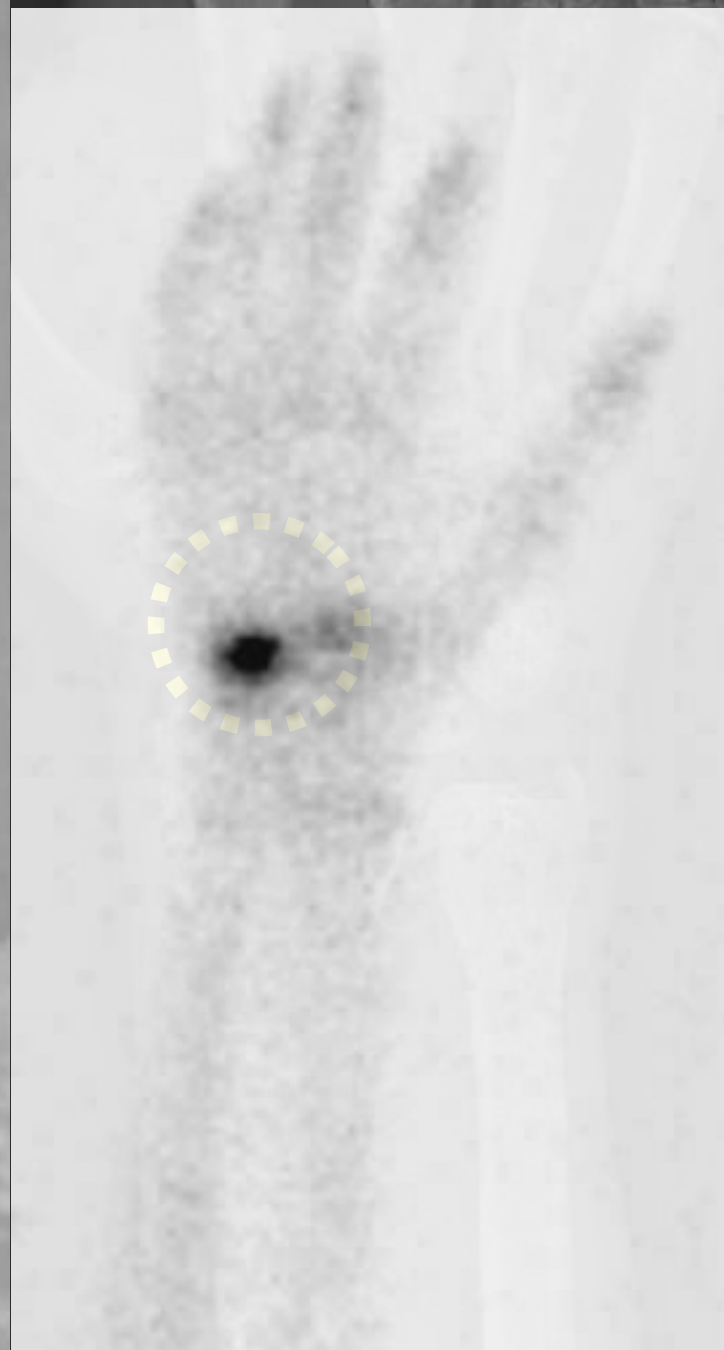
疲労骨折



Key point







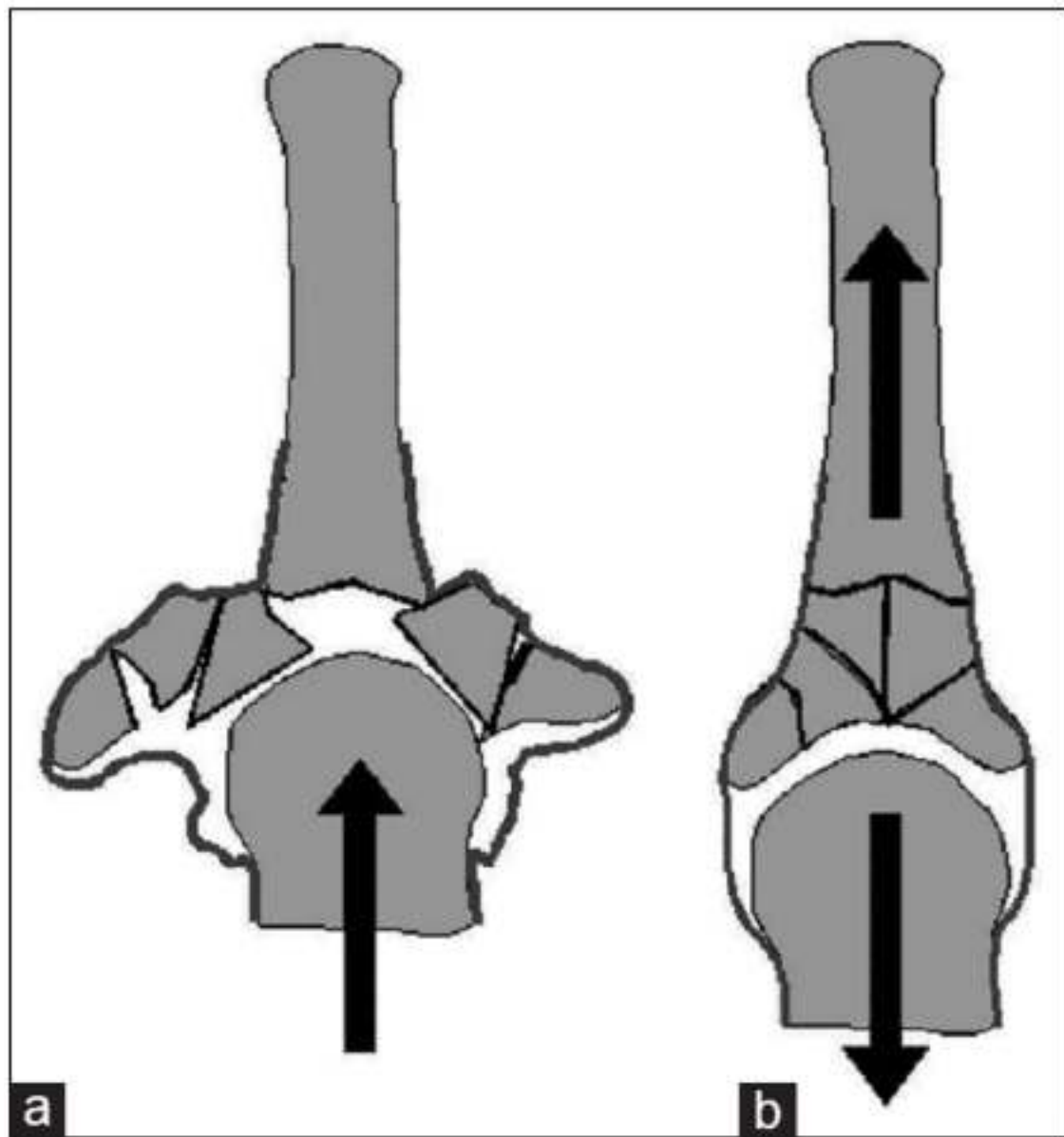


骨折の治療

骨折治療の 3 原#



ligamentotaxis



骨片に付いている靱帯や関節包ごと牽引することにより間接的に骨片を整復する方法







まずは応急処置







洗浄

- debridement (デブリドマン)
汚染・壊死した体液・組織を除去すること
- 確定的なデブリドマン、洗浄は手術室で行うべき

Jordan, Open Orthop J. 2014

十分な麻酔
開放創の延長
皮膚・皮下組織・筋肉・骨のデブリ



Consult to Orthopedist

と、その前に・・・



救急外来での洗浄

- **大きな汚染のみ除去（生食で低圧洗浄）**

BOA/BAPRASガイドライン2009

FLOW trial, N Eng J Med 2015

- **被覆し何度も開けない**

- **被覆材の推奨なし**

生食ガーゼ vs イソジンドレープは有意差なし

- **可能なら被覆前に写真撮影**

表現が難しいもの、創部の場所が重要となる症例も多い
デバイスを使って記録を残す心がけを！



予防的抗菌薬投与

- 開放骨折治療には必要不可欠！

- 時期

「明確なカットオフはないが、開放骨折と診断したら投与」

抗生剤投与 3h以内 (4.7%) vs 3h以降 (7.4%) ⇨ 3h以内推奨 Patzakis, Clin Orthop Relat Res 1989

タイミングで差はない Al-Arabi, Injury 2007

- 種類

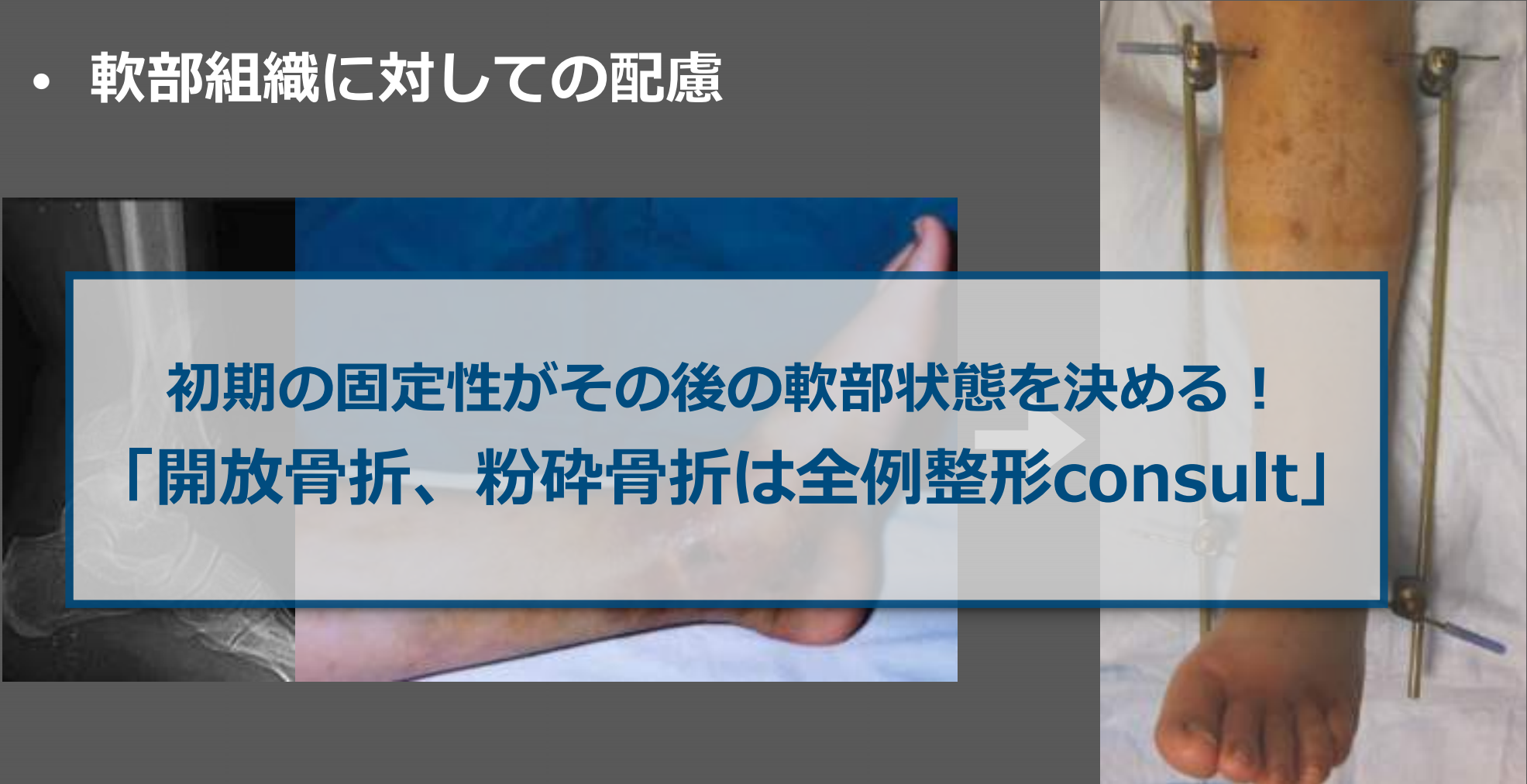
「1st/2nd セフェム + アミノグリコシド」

第1/2世代セフェムは強いエビデンスあり、土壌汚染はアミノグリコシド追加

O'Brien, Open Orthop J 2014

骨折部の外固定

- 鎮痛
- 軟部組織に対しての配慮



初期の固定性がその後の軟部状態を決める！
「開放骨折、粉碎骨折は全例整形consult」

骨折の合併症

表 35-7 骨折の合併症

	急性期	晩期
全身性 合併症	出血性ショック 脂肪塞栓症候群 播種性血管内凝固症候群 静脈血栓症，肺塞栓症	外傷性神経症
局所の 合併症	隣接臓器損傷 皮膚・筋・腱の損傷 血管・神経損傷 区画症候群 ガス壊疽，破傷風 一般細菌感染	偽関節，遷延癒合， 変形癒合 阻血性骨壊死 関節拘縮，Volkmann 拘縮 外傷性骨化性筋炎 慢性骨髓炎 Sudeck 骨萎縮 外傷後関節症 骨の発育障害(小児)

58 術後 2 日目、呼吸困難を訴えた。意識レベルは JCS II-10。体温 38.0 °C、脈拍 120/分、整。血圧 120/80 mmHg。呼吸数 30/分。SpO₂ 85 % (room air)。眼瞼結膜と体幹皮膚に点状出血を認める。両側の胸部で coarse crackles と wheezes とを聴取する。心エコー検査で壁運動異常はなく、下大静脈の拡張もない。胸部エックス線写真(別冊 No. 7)を別に示す。

第108回 医師国家試験より

病態として考えられるのはどれか。

- a 気 胸
- b 心不全
- c 気管支喘息
- d 脂肪塞栓症
- e 肺血栓塞栓症



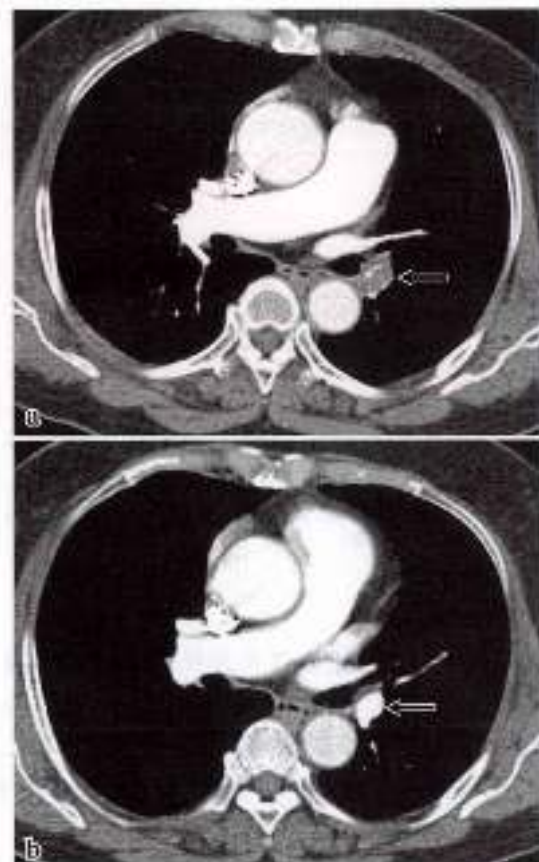
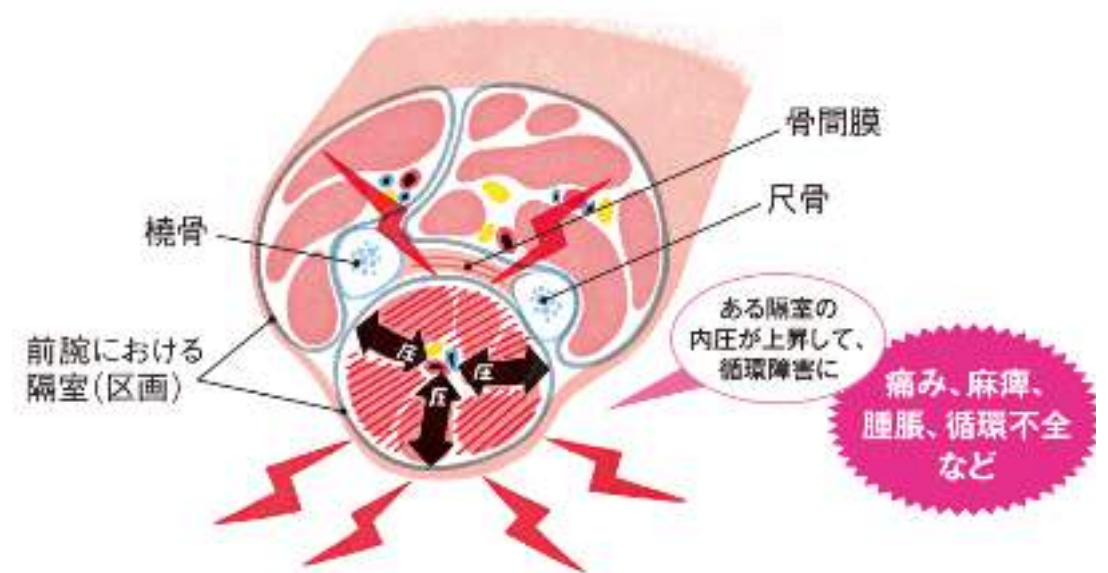


図 35-28 肺血栓塞栓症の造影 CT(71 歳女性)
 膝蓋骨骨折の患者に生じた肺動脈左下葉枝(矢印)
 の塞栓である。治療前(a)には血栓による造影欠損
 があるが、治療により血流が再開して造影剤が充
 満している(b)。



22 下肢の区画〈コンパートメント〉症候群の急性期の症候でないのはどれか。

a 疼 痛

b 錯感覚

☒ c 皮膚萎縮

☐ d 他動伸展時痛

e 区画内圧上昇

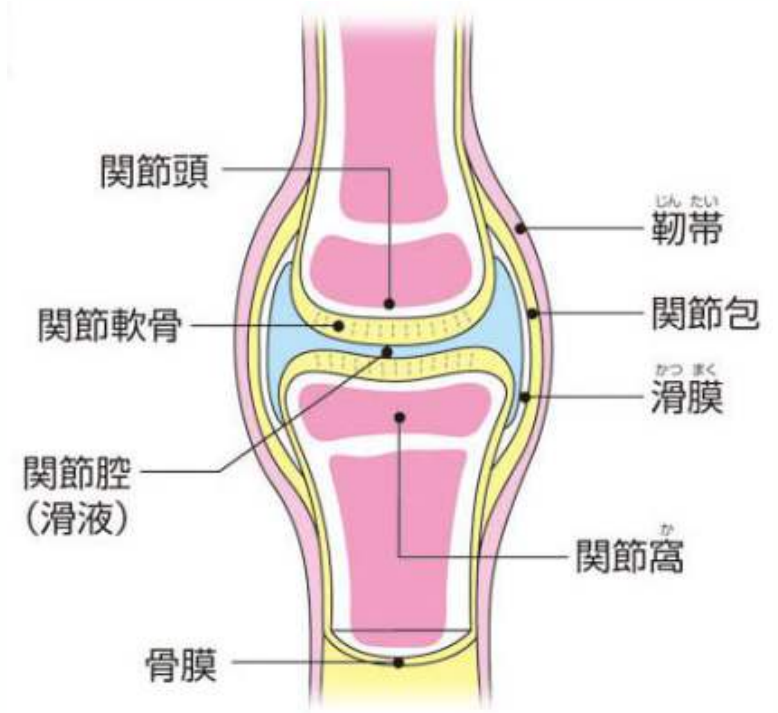


第107回 医師国家試験より

捻挫とは

● 定義

関節が生理的な範囲を超えて運動を強制された場合、関節包や靱帯の一部が損傷されるが、関節面相互の適合性が正常に保たれている状態



正しい**外固定**



できますか？

包帶

綿包帯

固定力 大



たるみ
効果 減

ゲット帯

固定力 中



腫脹予防

伸縮包帶

固定力 小



創部保護

オルテックス

固定力 無



軟部保護

バディ テーピング

固定力 小



指骨折

三角巾



①広げましょう



②胸の**前**でクロス



③首の後ろで**結**ぶ



④肘のたるみを**結**ぶ



⑤手まで隠す

シーネ

{ b q V w j

正しい「固定範囲」で固定



{ b q V w j



{ b q V w j

背屈

底屈



底背屈 0°

脱臼とは

- 定義

捻挫や靱帯損傷と同様の受傷機序で発生する関節面の相互の位置関係が失われているもの



脱臼の診断

完全脱臼では**疼痛**（特に運動時）と**運動制限**が著しい

関節腔は空虚で正常な関節の輪郭が失われ、患肢は短縮し特有の肢位に固定される



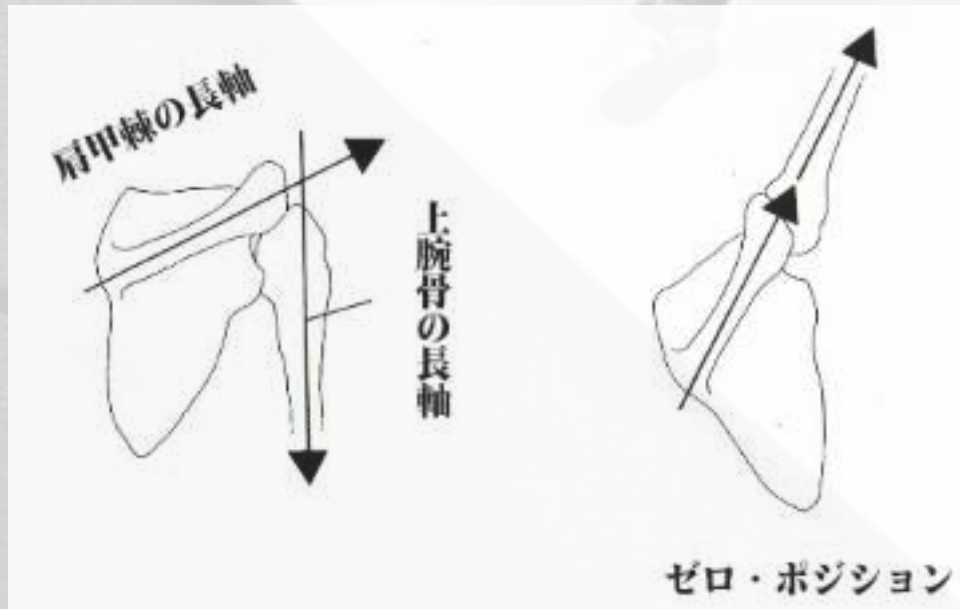
脱臼の治療

TRY



zero-position法

肩関節周囲の
筋肉の緊張を解く



小児肘内障

- ☑ 手を不意に引っ張られて受傷する橈骨頭の亜脱臼
- ☑ 輪状靱帯が柔軟な5-6歳までが発生しやすい
- ☑ 習慣性になると寝返りでも脱臼する





回旋屈曲法

子供なので決して強い外力を加えないように



右手の母指を輪状靱帯
に当てて支点とする



肘をゆっくり屈曲しながら回外させる
(この時点で整復されることも多い)



次第に回内として
肘を屈曲させる



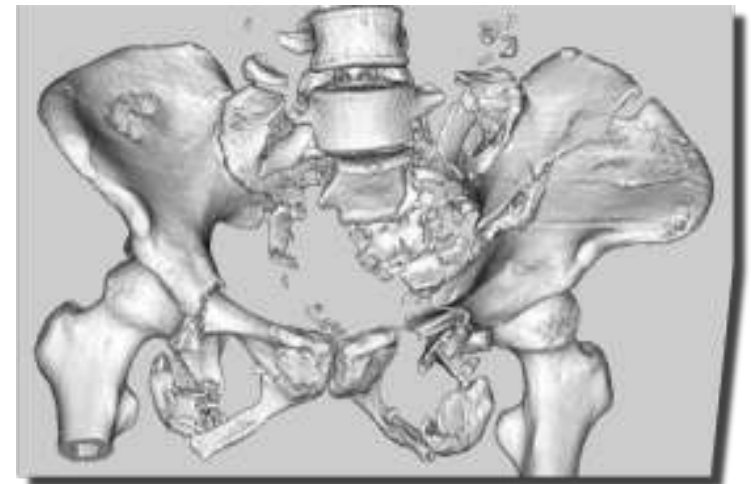
最後に



整形外傷 Orthopaedic trauma

ERの30%は外傷患者なので
だいたい5人に1人は整形外傷患者

- 外傷患者の**約70%**は整形外科領域
- 全整形外科手術の**約55%**が外傷・骨折手術
- さらなる人口高齢化にともなう患者増



日本における整形外傷診療



救命率 $\uparrow$ = Preventable Trauma Death $\downarrow$

防ぎ得た外傷死

救命後の機能回復 $\triangle \sim \times$

= Preventable Trauma Disability : Unknown

防ぎ得た外傷後遺障害



発生数 (／100万)

避けられた後遺障害

多発外傷合併

100 10 - **50**%

重度四肢外傷

200 10 - **90**%

他の整形外科外傷

16000 **10**%

外傷整形外科医の
早期介入が必要

外傷整形外科医のマンパワー不足



本邦での外傷整形外科医のイメージ

- ・患者集約化が進まない（病院が多すぎる）
- ・全ての外傷症例を外傷専門医がカバーすることは不可能

- 👤 「骨折の手術は整形外科医なら誰でもできる」
- 👤 「専門分野とはいえない」
- 👤 「研修医や専攻医が行うもの」
- 👤 「いつまで外傷やってんだ」



骨盤輪・寛骨臼骨折手術



Micro Surgeryによる皮弁手術



創外固定を用いた変形矯正

Sub-specialtyがいっぱい



- ✓ 骨折は一つとして同じものはない
- ✓ 軟部状態や患者背景なども様々

名古屋市大病院、南海トラフ備え 年1万人対応の救急拠点

2020/3/17 12:00 | 日本経済新聞 電子版

 保存  共有     その他▼

名古屋市立大学病院は2025年度をめどに「救急・災害医療センター（仮称）」を新設し、救急搬送患者の対応を年間1万人と現在の1.5倍にする計画だ。南海トラフ巨大地震などが起きた場合には、被災した重症患者の一斉の受け入れも可能になる。



名古屋市立大学病院 救急災害医療センター



- 外傷教育体制の充実
 - 外傷専門スタッフの育成
- が求められている



日本一の
整形外科救急
やろうぜ

